

§37 ФОСФОР И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ

**Вспомните!**

Охарактеризуйте фосфор по его положению в Периодической системе. Какие валентности и степени окисления имеет фосфор в соединениях? Какие соединения фосфора вам известны?

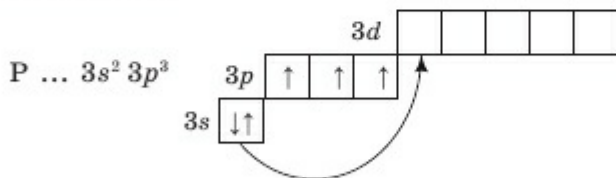
Впервые фосфор был открыт гамбургским алхимиком Х. Брандом в 1669 году. В переводе с греческого «фосфор» означает «светоносный».

Положение в Периодической системе. Фосфор – элемент 3-го периода главной подгруппы V группы (VA), атомный номер 15, относительная атомная масса 31, значит, в ядре фосфора содержится 15 протонов и 16 нейтронов ($A_r = 31$), общее число электронов 15. Атом фосфора имеет электронную конфигурацию: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$, валентные электроны – $3s^2 3p^3$.

Строение атома. Валентные электроны расположены в квантовых ячейках.

**Опорные слова!**

Аллотропные
видоизменения
фосфора,
фосфорит,
апатит,
димеризация
оксидов фосфора,
гигроскопичность
фосфорного
ангидрида



При возбуждении один электрон переходит с 3s-подуровня на 3d-подуровень. В связи с этим фосфор в соединениях проявляет валентности III, V. Степени окисления элемента в соединениях: -3, 0, +3, +5 (PH_3 , P_4 , P_2O_3 , P_2O_5).

Нахождение в природе. Фосфор встречается в нескольких аллотропных видоизменениях: белый (желтый), красный и черный (P_4). Чаще встречается красный фосфор. При нагревании без доступа воздуха белый фосфор постепенно превращается в красный; а при высоком давлении белый фосфор превращается в черный. Белый фосфор растворим в сероуглероде

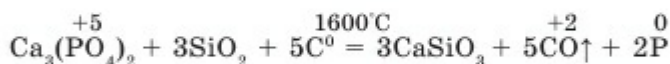
и бензоле, воспламеняется на воздухе, а в темноте он светится. Пространственная форма молекулы – тетраэдрическая (рис. 38, а).

Красный фосфор (P₄) имеет полимерное строение и в органических растворителях не растворяется. Черный фосфор имеет сложное строение (рис. 38, б), при нагревании без доступа воздуха он превращается в белый фосфор. Белый фосфор ядовит, а также легко воспламенен, поэтому хранить его нужно под водой.

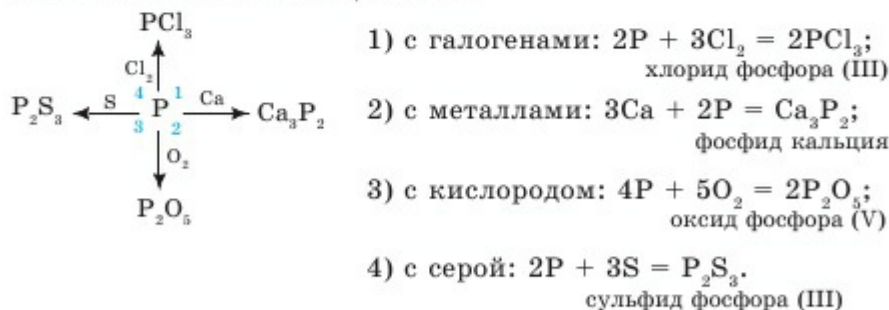
Природные соединения фосфора – фосфорит Ca₃(PO₄)₂ и апатит Ca₅(PO₄)₃ОН. В РК они встречаются в месторождении Каратау. Фосфорные заводы, работающие на основе этого сырья, находятся в Жанатасе, Шымкенте и Таразе.

Получение.

В промышленности:



Химические свойства. Фосфор взаимодействует с простыми и сложными веществами:



Применение. Фосфор применяется в производстве спичек и ядохимикатов.

Белый фосфор используется при получении фосфорной кислоты, для изготовления горючих смесей.

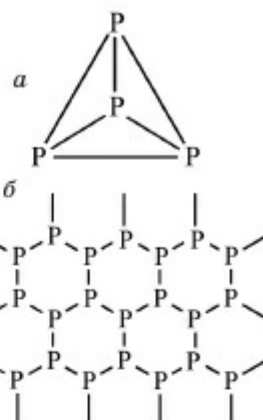
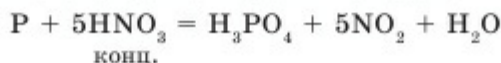


Рис. 38. Аллотропные видоизменения фосфора: а – белый; б – черный (кристаллические решетки)

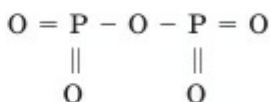
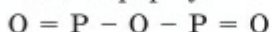
**Запомните!**

В организме человека массой 70 кг содержится примерно 800 г фосфора. Фосфор улучшает память, повышает работоспособность. Поэтому в пищевой рацион должны входить в достаточном количестве продукты, богатые фосфором, – рыба, творог, хлеб.

Оксиды фосфора

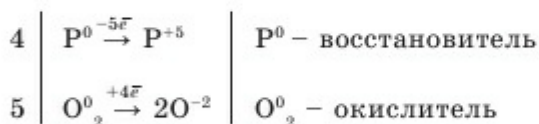
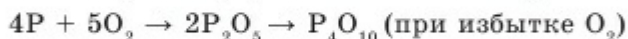
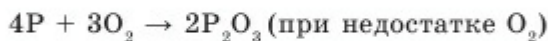
Фосфор образует два вида оксидов: P_2O_3 и P_2O_5 .

Их графические формулы:



Оксиды фосфора находятся в димерном состоянии: P_4O_6 и P_4O_{10} .

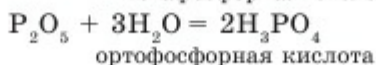
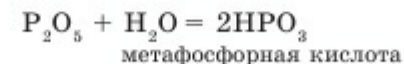
Получение. Оксиды фосфора образуются при сгорании фосфора:



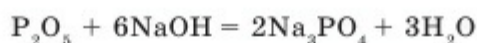
Физические свойства. Оксид фосфора (III) – P_2O_3 – кристаллическая масса в виде хлопьев. Оксид фосфора (V) – P_2O_5 – белый творожистый порошок, кислотный оксид, очень гигроскопичный.

Химические свойства оксида фосфора (V):

1) при взаимодействии с водой образуется кислота:

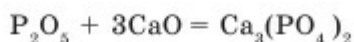


2) при взаимодействии с основаниями образуются соль и вода:



фосфат натрия

3) при взаимодействии с основными оксидами образуется соль:



фосфат кальция

Применение. Оксид фосфора P_2O_5 из-за высокой гигроскопичности применяют для осушки газов.



Вспомните!

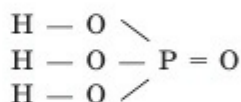
Формулу фосфорной кислоты. Напишите ее структурную формулу. Как диссоциируется фосфорная кислота? Какие минеральные удобрения вам известны?

Ортофосфорная кислота H_3PO_4 – трехосновная кислота средней силы, одна из важнейших кислот, содержащих фосфор; хорошо растворимое в воде твердое вещество. Графическая формула:



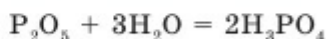
Опорные слова!

Метафосфорная, ортофосфорная, пиррофосфорная кислоты; ступенчатая диссоциация фосфорной кислоты, превращения фосфорной кислоты, качественная реакция на фосфат-ион

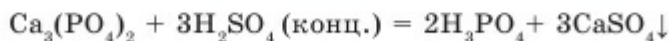


Получение. Ортофосфорную кислоту получают:

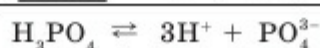
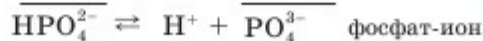
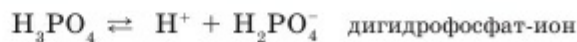
1) растворением оксида фосфора (V) в воде:



2) фосфорит обрабатывают концентрированной серной кислотой:



Фосфорная кислота диссоциирует в три стадии:



Поэтому фосфорная кислота образует три вида солей: фосфаты, дигидрофосфаты и гидрофосфаты.

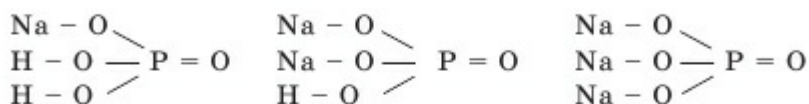
NaH_2PO_4 – дигидрофосфат натрия

Na_2HPO_4 – гидрофосфат натрия

Na_3PO_4 – фосфат натрия

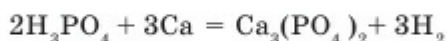
Соли калия и натрия фосфорной кислоты – орто-, гидро- и дигидрофосфаты – хорошо растворяются в воде.

Их графические формулы:

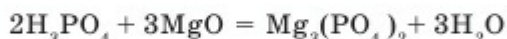


Химические свойства. Фосфорная кислота H_3PO_4 не проявляет окислительных свойств, она проявляет все свойства кислот:

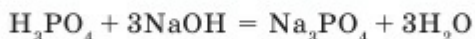
1) реагирует с активными металлами, стоящими в ряду активности металлов до водорода, с образованием соли и водорода:



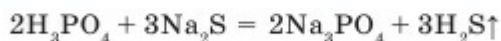
2) реагирует с основными оксидами с образованием соли и воды:



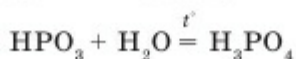
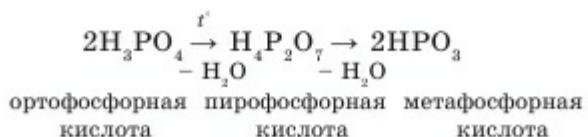
3) реагирует с основаниями с образованием соли и воды:



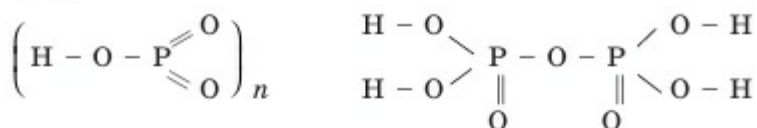
4) реагирует с солями, если образуются газообразные или нерастворимые продукты из солей в газообразном виде:



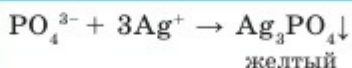
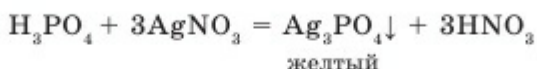
Особым свойством фосфорной кислоты является ее способность при нагревании, выделяя воду, превращаться в другие виды:



Графические формулы ортофосфорной и пиррофосфорной кислот:



Качественная реакция на фосфат-ион. Фосфат-ион с ионами серебра образует желтый осадок.



Применение: $\text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$ фосфаты $\rightarrow$ удобрения.

Остатки фосфорной кислоты входят в состав живых организмов в виде фосфорных эфиров органических веществ (АТФ, глюкозофосфат).



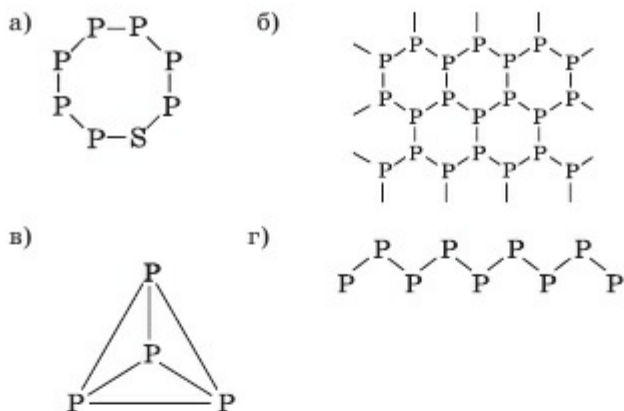
Знаете ли вы?

- В составе синтетических моющих средств содержится 20% моющих веществ и 30% неорганических фосфатов. Фосфаты очищают воду от растворимых солей кальция. Эти фосфаты с промывными водами попадают в озера и реки. Фосфаты способствуют жизнедеятельности водорослей, интенсивный рост которых приводит к заболачиванию (эвтрофикация) водоемов.
- Масса 1 т кукурузы уносит из почвы 14 кг азота, 2,5 кг фосфора, 3,5 кг калия, 1,5 кг серы. Это приводит к снижению плодородия почвы, и поэтому в нее необходимо вносить удобрения.

А



1. Дайте характеристику фосфору по месту его в Периодической системе, физическим и химическим свойствам.
2. Что такое аллотропия? Какие аллотропические видоизменения имеет фосфор? Найдите по рисункам, приведенным ниже, названия аллотропических видоизменений фосфора:



3. Каковы молекулярные формулы азота и фосфора?
Почему азот встречается в свободном состоянии, а фосфор – только в связанном?
4. Определите степень окисления фосфора в следующих соединениях: P_2O_5 , PH_3 , HPO_3 , K_3PO_4 , PCl_3 , Ca_3P_2 , $Ca_3(PO_4)_2$.

В

1. Какие кислоты соответствуют пятивалентному фосфору?
При каких условиях они переходят друг в друга?
2. Составьте графические формулы соединений:
а) NaH_2PO_4 ; в) $Ca_3(PO_4)_2$; $CaHPO_4$;
б) NaH_2PO_4 ; г) $Ca(H_2PO_4)_2$; H_3PO_4 .
3. Какие из приведенных реакций идут до конца?
а) $H_3PO_4 + Ca(NO_3)_2 \rightarrow$
б) $H_3PO_4 + NaNO_3 \rightarrow$
в) $H_3PO_4 + Ca(OH)_2 \rightarrow$
Составьте полные и сокращенные ионные уравнения.

С

1. Напишите уравнения реакций, соответствующие следующим превращениям:
 $Ca_3(PO_4)_2 \rightarrow P \rightarrow P_2O_5 \rightarrow H_3PO_4 \rightarrow Na_2HPO_4$
2. Какой раствор из приведенных ниже солей окрашивает фенолфталеин в малиновый цвет?
 K_2SO_4 , K_3PO_4 , KNO_3 , KCl . Напишите уравнения реакций.
3. Рассчитайте массу фосфорного ангидрида с 85%-м выходом из 5 т фосфорита, содержащего 15% примеси.

Ответ: 1,65 т.

§38 МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Минеральные удобрения – это растворимые в воде соединения, содержащие элементы питания, поддерживающие жизнедеятельность растений. По типу питательных элементов удобрения подразделяются на три вида: азотные, фосфорные и калийные (табл. 13).

Определение минеральных удобрений дано в таблице 14. Комплексным удобрением являются навоз и компост, которыми пользуются сельские труженики, а также дачники на своих участках (рис. 39).



Опорные слова!

Фосфат,
дигидрофосфат,
гидрофосфат



Рис. 39. Минеральные удобрения. Внесение удобрений в почву

Таблица 13. Классификация удобрений

Название	Формула	w, %
I. Азотные удобрения		$w(N_2)$, %
1. Аммонийная селитра	NH_4NO_3	35
2. Известковая селитра	$Ca(NO_3)_2$	15,5
3. Сульфат аммония	$(NH_4)_2SO_4$	20–25
4. Хлорид аммония	NH_4Cl	24–25
5. Аммиачная вода	$NH_3 \cdot H_2O$	16–21
6. Карбонат аммония	$(NH_4)_2CO_3$	17
7. Цианид кальция	$Ca(CN)_2$	19–21
8. Карбамид (мочевина)	$H_2N - CO - NH_2$	46,7
II. Фосфорные удобрения		$w(P_2O_5)$, %
1. Фосфоритная мука	$Ca_3(PO_4)_2$	20–30
2. Двойной суперфосфат	$Ca(H_2PO_4)_2$	40
3. Аммофос	$NH_4H_2PO_4$	11–12% N_2 , 61,7% P_2O_5
4. Диаммофос	$(NH_4)_2HPO_4$	53,8% P_2O_5 , 21% N_2
5. Простой суперфосфат	$Ca(H_2PO_4)_2 \cdot CaSO_4$	20
6. Костная мука	$Ca_3(PO_4)_2$	15–30
7. Преципитат	$CaHPO_4 \cdot 2H_2O$	20–35

Воздействие азотных и фосфорных удобрений на окружающую среду

Из всех видов хозяйственной деятельности человека оказывает вредное воздействие на окружающую среду неправильное проведение сельскохозяйственных работ.

Подсчитано, что из общего количества минеральных удобрений, вносимого в почву примерно 1/4 часть (25%) попадает в водоемы, другая такая же часть улетучивается в атмосферу, только $\approx 50\%$ используются продуктивно.

Вредные воздействия удобрений на окружающую среду могут быть такими:

1) неправильное применение минеральных удобрений может повредить и ухудшить агрохимические свойства и плодородие почвы;

2) избыточное количество внесенных азотных удобрений приводит к повышению процентного содержания нитратов в плодах и овощах. Это очень вредно для жизнедеятельности человека;

3) попадание питательных элементов удобрений в грунтовые воды приводит к усилению развития водорослей и оказывает вредное воздействие на всех живых существ, которые там находятся;

4) из-за загрязнений почв сопутствующими тяжелыми металлами (Zn, Ca, Cd, Pb) фосфорных удобрений наблюдаются снижение роста и развития растений, уменьшается всхожесть семян, снижается продуктивность (урожайность).

А



1. Установите соответствие.

1. Фосфорная мука	a) $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaSO}_4$
2. Двойной суперфосфат	b) $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
3. Преципитат	c) $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
4. Известковая селитра	d) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
5. Карбамид (мочевина)	e) $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$
6. Простой суперфосфат	f) $\text{H}_2\text{N} - \text{CO} - \text{NH}_2$

2. Какие виды минеральных удобрений вы знаете? Назовите калийные, азотные и фосфорные удобрения.